

Milan **RailSim**

SIMULATORE · RETE SUBURBANA · LOMBARDIA

Simulazione della rete ferroviaria Lombarda

Sviluppo del progetto Milan RailSim

Fabio Compagnoni

Sistemi Complessi: Modelli e Simulazione
Università degli Studi di Milano-Bicocca



Perché questo progetto

Motivazione

- Analisi dell'infrastruttura e delle prestazioni della rete ferroviaria lombarda
- Rete come sistema complesso: comportamento emergente dall'interazione fra agenti
- La rete suburbana può comportarsi come una metropolitana?
- Invariando la rete, è possibile aumentare la frequenza dei treni senza peggiorare le prestazioni?

Domanda di ricerca

Qual è la frequenza massima sostenibile prima che il ritardo si propaghi?
Quali sono i colli di bottiglia della rete? Quanto costa aumentare il servizio?

Il modello: elementi del sistema

Sistema multi-agente situato su un grafo



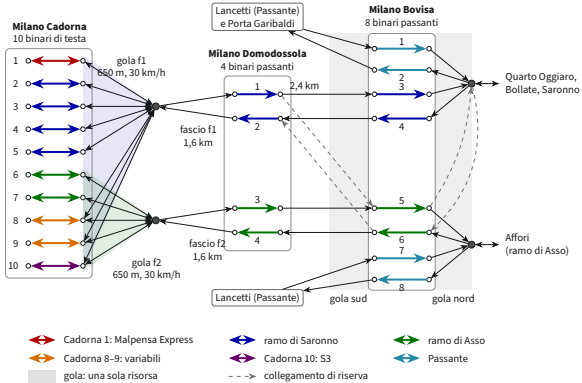
Interazione fra treni: indiretta, mediata dall'ambiente → **ostruzione**

L’ambiente: la rete come grafo

- **Grafo orientato**
  - nodi: inizio, fine, diramazione
  - link: un verso; lunghezza, velocità massima, capienza
- **Risorse**: link prenotati insieme
  - binario di stazione, sezione di blocco, binario unico, gola
  - libera / in uso / esaurita
- **Scala ibrida**: linee meso, stazioni micro

Ambiente

inaccessibile · deterministico · non episodico · dinamico · discreto e continuo



Esempio: nodo Cadorna – Domodossola – Bovisa

L’agente: il treno

Proprietà

Situato	✓ posizione sul grafo
Reattivo	✓ stato dei binari
Autonomo	in parte: solo il moto
Proattivo	×
Sociale	×

Reattivo con stato interno · non deliberativo · eterogeneo: 12 tipi di treno con prestazioni diverse

Che cosa descrive un treno

- **Attributi**: dipendono dal tipo di treno
- **Stato**: posizione di testa e coda, velocità, tratto autorizzato, ritardo
- **Piano**: corse, percorso, fermate e binari, orari; fissato prima della simulazione
- **Recupero energia in frenata** (solo elettrici): energia restituita alla linea e usata dai treni vicini, entro 10 km

Il comportamento: comunicazione treno – ambiente

Piano di ogni treno (orari, binari) calcolato prima della simulazione

Treno

a ogni aggiornamento chiede il tratto davanti a sé

richiesta: tratto per arrestarsi $s = v^2/2d$



risposta: distanza concessa e velocità consentita

Ambiente

decide sullo **stato**: binari occupati o prenotati, treni in arrivo, ordine delle richieste

✓ **concesso** → accelera fino alla velocità consentita

× **negato** → frena prima del tratto occupato, riprova dopo 10 s

Distanza fra i treni: non è un parametro, **emerge** da velocità e frenata
Tempo: passo di 1 s · eventi ordinati nel passo · risorse in ordine di richiesta

La ricerca dei dati

Fonte	Dati	Nel modello
Orario GTFS Trenord	fermate, linee, corse, orari	2501 corse, 61 linee
OpenStreetMap	tracciati, lunghezze, velocità, binari	1157 link su 1179 misurati
OpenRailwayMap	binario unico, posti di movimento	40 tratte, 236 stazioni censite
Rilievo dei binari	binari delle stazioni, uso per linea	180 stazioni binario per binario
Schede tecniche dei treni	moto, masse, potenze, posti	12 tipi di treno

Risultato: rete di 6008 nodi e 11 452 link

Orari: il piano di ogni treno



Corse	corse del giorno dal GTFS; ogni fermata con attesa dell'orario di partenza
Treni	turni: al capolinea il treno fa la corsa successiva della linea, dopo 5 min di inversione
Tipo di treno	quote per linea, distribuite in modo uniforme; il treno mantiene il tipo per tutto il turno
Binari	piano dei binari in ordine di tempo: primo binario ammesso libero per tutta la sosta
Ricoveri	soste oltre 60 min al ricovero, rientro 4 min prima della partenza

Durante la simulazione il piano non cambia: solo deviazione su un altro binario della stessa stazione, se quello previsto è occupato

Le stazioni

Composizione

- **Gole**: deviatoi di ingresso e uscita, una sola risorsa
- **Binari** in gruppi: passanti · di testa · misti
- **Ricovero**: soste oltre 60 min

Stazioni di dettaglio: 180

Nodo di Milano e Passante	16
Diramazioni e capolinea	27
Linee a binario unico	137

→ Esempio: nodo Cadorna – Bovisa

Assegnazione dei binari

- **per verso**: binari dedicati a una direzione di marcia
- **per linea**: gruppi o binario fisso (es. Cadorna 1: Malpensa Express)
- **libera**: qualunque binario del gruppo, purché non contromano

sempre: collegato a provenienza e destinazione · libero per tutta la sosta

Railsim e le aggiunte del progetto

railsim

estensione ferroviaria di MATSim

- motore secondo per secondo
- moto: accelerazione, frenata, velocità massima per tipo
- risorse con capienza; binario unico come risorsa condivisa
- prenotazione $s = v^2/2d$
- scala meso, micro o mista
- punti di estensione: disposizione dei treni, prevenzione degli stalli

Nessuna modifica al codice di railsim: solo i suoi punti di estensione

Aggiunte del progetto

- **Rete**: GTFS + OpenStreetMap, 180 stazioni di dettaglio
- **Piano**: corse, turni, tipi di treno, binari, ricoveri
- **Gestore delle risorse**: qualunque binario libero in stazione
- **Prevenzione degli stalli** sul binario unico: blocchi fra incroci, consenso all'ingresso
- **Deviazioni**: solo fra binari collegati, senza saltare fermate
- **Misure**: puntualità, energia, costi
- **Scenari** e applicazione grafica

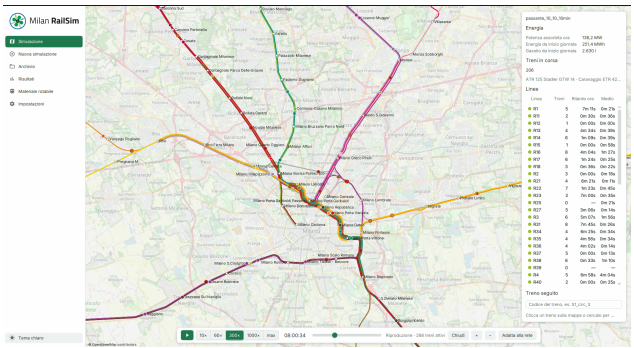
Gli scenari

Caso base: orario reale, riferimento e validazione

	Passante ad alta frequenza	Potenziamento per linea
Obiettivo	aumentare il servizio sui tratti urbani	individuare i colli di bottiglia della rete
Parametro	attesa massima 15 o 10 min	attesa per percorso, 3–30 min
Dove	tratti urbani, 4 relazioni	intera linea
Quando	punta feriale	tutto il giorno
Distanza minima	300 s; tunnel 180 s	nessuna
Corse in conflitto	scartate	inserite e segnalate

Corse aggiunte = copie di corse reali nei vuoti dell'orario; cambia solo l'orario, tutto il resto resta fisso

Demo



1. **Nuova simulazione**: giorno, scenario, anteprima delle corse aggiunte
2. **Mappa**: treni in tempo reale, linee, ritardi, treno seguito
3. **Risultati**: puntualità, energia, costi, flotta
4. **Archivio**: confronto fra due simulazioni

Come leggere i dati

Indicatori

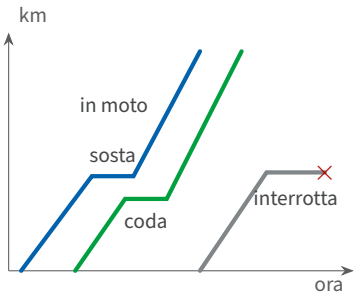
- **Regolarità**: corse completate / corse programmate
  - corsa completata, interrotta o mai partita
- **Puntualità**: arrivi con ritardo ≤ 5 min, a destinazione e su tutte le fermate
- **Ritardo**: solo la parte positiva; medio e 95° percentile
- **Treni utilizzati** e massimo in corsa insieme: flotta necessaria
- **Energia** e **costo**: da orario e simulato

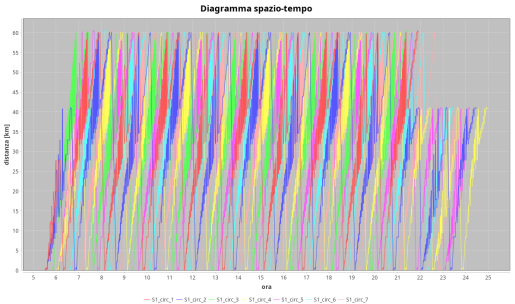
Grafici

- **Ritardo per ora**: dove si accumula nella giornata
- **Distribuzione degli scostamenti**: anticipi (< 0) e ritardi (> 0)
- **Treni in corsa per ora e per tipo**: punte del servizio, flotta usata
- **Potenza**: assorbita e recuperata in frenata
- **Spazio-tempo** di una linea: slide successiva

Contano le differenze fra scenari, non i valori assoluti

Il diagramma spazio-tempo





Linea S1, giorno feriale · un colore = un treno

inclinata = in moto (pendenza = velocità) · orizzontale = fermo · tratto orizzontale subito sotto un'altra linea = coda: il treno attende che il tratto davanti si liberi · linea che non arriva in fondo = corsa interrotta

I costi: voci e calcolo

Tempo

Personale di bordo
140 € a treno-ora macchinista + capotreno

ore effettive, ritardi compresi

Chilometri

Manutenzione
2,5 €/km

Accesso alla rete
2,5 €/km

treni-km

Energia

Elettricità
0,10 €/kWh

Gasolio
0,95 €/l

consumi calcolati dal moto

Treni

Materiale rotabile
650 € a treno-giorno

treni utilizzati

Energia: $F = m\rho a + R(v)$ ogni 5 s · recupero in frenata entro 10 km

Costo simulato vs costo da orario: la differenza misura la circolazione perturbata

Costi per l’aumento del servizio

Giorno feriale; orario reale: 1 630 662 € al giorno

	Passante 15	Passante 10	Caso 1	Caso 3	Caso 2
Corse aggiunte	47 (+2%)	189 (+8%)	916 (+37%)	1069 (+43%)	1359 (+54%)
Treni in più	10	33	146	178	198
Costo in più	+1,6%	+6,2%	+45%	+52%	+64%
Regolarità	100%	100%	95,2%	83,4%	88,3%

Passante 10, per voce: materiale rotabile +8,9% · personale +7,4% (+448 ore al giorno) · elettricità +5,7% · manutenzione e rete +4,8%

- treno-km aggiunto: 13,33 € contro 10,46 € medi
- flotta: 33 treni in più, sulla carta disponibili (TSR 101 su circa 104)

Validazione: il caso base confrontato con Trenord

Trenord → modello

✓ Riprodotto

Corse in un feriale
> 2350 → 2501 (2349 senza TILO)

Tempi di percorrenza: scarto < 1%

Energia all'anno
566 → 560–598 GWh

Treni: 456 in flotta → 370

≈ Nel verso atteso

Puntualità a 5 min
92,7%* → 94,4%

Regolarità
circa 96,7% → 100%

niente guasti, soppressioni, passeggeri

* sole cause imputabili all'operatore (83,8% con tutte le cause)

Attendibili le differenze fra scenari; puntualità e regolarità sono un limite superiore

Fonti: Trenord, Bilancio di Sostenibilità 2025; Carta dei Servizi 2024 · indicatori: delibera ART 16/2018

Conclusioni

Quanta frequenza?

✓ 10 min sui tratti urbani, in punta

× +37% di corse su tutta la rete

fra +8% e +37%: soglia non misurata

Quali colli di bottiglia?

binario unico: S9, Cremona, Valtellina

tunnel del Passante e nodi dove le linee terminano

Quanto costa?

+6,2% al giorno

33 treni in più, nella flotta

+448 ore di personale al giorno

Obiettivi

✓ modello di base validato

✓ scenario urbano

≈ scenario su tutta la rete

≈ costi

Il servizio può crescere solo in modo localizzato: il primo limite è il binario unico, poi il Passante con i suoi nodi

Limiti e sviluppi

Limite del modello		Sviluppo
Deterministico: niente guasti né ritardi casuali	→	perturbazioni casuali e repliche
Oltre la soglia nessuno regola la circolazione: i treni si bloccano	→	regolazione della circolazione: precedenze, trattenimento, soppressioni
Senza passeggeri: soste fisse	→	passeggeri come agenti
Solo treni Trenord	→	treni delle altre imprese nei nodi
Velocità sempre massima	→	profilo di velocità adattivo
Binario unico come limite	→	simulare il raddoppio selettivo

Passaggi a livello e pendenze non rappresentati